
Parcours de révision – Probabilités conditionnelles

Première générale – spécialité mathématiques

Sans calculatrice

Table des matières

Partie 1 – Récapitulatif de cours	2
Partie 2 – Questions flash	3
Partie 3 – QCM d’automatismes	5
Partie 4 – Sujets type bac / E3C	6
Sujet 1 – Dessert et café	6
Sujet 2 – Atelier et inscription	6
Sujet 3 – Test de contrôle	7

Parcours de révision – Probabilités conditionnelles

Première spécialité – sans calculatrice

1. EVENEMENTS

Vocabulaire

Ω est l'univers : ensemble de toutes les issues.
Un évènement est une partie de Ω .

$$A \cap B : A \text{ et } B \quad A \cup B : A \text{ ou } B.$$

L'évènement contraire de A est $\bar{A}$.

Formules de base

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A).$$

Si A et B sont incompatibles :

$$P(A \cap B) = 0.$$

Dans le cas général :

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

Partition

Des évènements forment une **partition** de l'univers lorsqu'ils sont incompatibles deux à deux et que leur réunion est Ω .

Cas très fréquent :

A et $\bar{A}$ forment une partition de Ω .

2. CONDITIONNEMENT

Probabilité conditionnelle

Si $P(A) \neq 0$, la probabilité de B sachant A est :

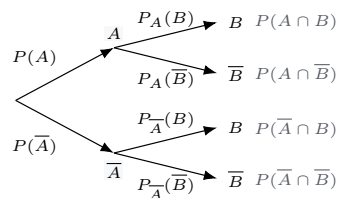
$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}.$$

Donc :

$$P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B).$$

Arbre pondéré

Sur les branches : probabilités simples ou conditionnelles.
Au bout d'un chemin : probabilité d'une intersection.



Exemple : $P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$.

Attention

$P_A(B)$ et $P_B(A)$ ne désignent pas la même probabilité.

$$P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

3. PROBABILITES TOTALES

Formule

Si A et $\bar{A}$ forment une partition de l'univers, alors :

$$P(B) = P(A \cap B) + P(\bar{A} \cap B).$$

Avec un arbre :

$$P(B) = P(A)P_A(B) + P(\bar{A})P_{\bar{A}}(B).$$

Rédaction attendue

Toujours écrire :

A et $\bar{A}$ forment une partition de l'univers. D'après la formule des probabilités totales, on a :

$$P(B) = P(A \cap B) + P(\bar{A} \cap B).$$

Tableau

Un tableau croisé permet de lire directement les intersections et les totaux.

	B	$\bar{B}$	Total
A	$P(A \cap B)$	$P(A \cap \bar{B})$	$P(A)$
$\bar{A}$	$P(\bar{A} \cap B)$	$P(\bar{A} \cap \bar{B})$	$P(\bar{A})$
Total	$P(B)$	$P(\bar{B})$	1

4. METHODES

Indépendance

Deux évènements A et B sont indépendants lorsque :

$$P(A \cap B) = P(A)P(B).$$

Si les probabilités conditionnelles existent, c'est équivalent à :

$$P_A(B) = P(B) \quad \text{ou} \quad P_B(A) = P(A).$$

Ne pas confondre

Incompatibles : ils ne peuvent pas se produire ensemble.

$$P(A \cap B) = 0.$$

Indépendants : savoir que l'un est réalisé ne change pas la probabilité de l'autre.

$$P_A(B) = P(B).$$

Choisir la bonne méthode

Arbre	chemin, conditionnement, total
Tableau	intersections, marges, pourcentages
Question « sachant »	probabilité conditionnelle
Question « au total »	formule des probabilités totales
Indépendance	comparer $P(A \cap B)$ et $P(A)P(B)$

Partie 2 – Questions flash

Questions flash – Probabilités conditionnelles

1. Qu'est-ce que deux évènements incompatibles ? ([site Première q39](#))
2. Que signifie $P_B(A)$? ([site Première q40](#))
3. Quelle est la formule de la probabilité conditionnelle ? ([site Première q41](#))
4. Quelle formule permet de retrouver $P(A \cap B)$ à partir de $P(B)$ et $P_B(A)$? ([site Première q42](#))
5. Que signifie $A \cap B$? ([site Première q43](#))
6. Que signifie $A \cup B$? ([site Première q44](#))
7. Que note-t-on souvent pour l'évènement contraire de A ? ([site Première q45](#))
8. Que vaut $P(\overline{A})$? ([site Première q46](#))
9. Comment calcule-t-on la probabilité d'un chemin dans un arbre ? ([site Première q47](#))
10. Comment calcule-t-on la probabilité d'un évènement obtenu par plusieurs chemins ? ([site Première q48](#))
11. Que signifie « A et B forment une partition de l'univers » ? ([site Première q49](#))
12. Quelle est la formule des probabilités totales avec une partition (B_i) ? ([site Première q50](#))
13. Quand deux évènements A et B sont-ils indépendants ? ([site Première q51](#))
14. Si deux évènements sont incompatibles, sont-ils forcément indépendants ? ([site Première q52](#))
15. Que signifie un évènement certain ? ([site Première q53](#))
16. Quelle est la probabilité de l'évènement impossible ? ([site Première q54](#))
17. Si $P(B) \neq 0$ et si $P_B(A) = P(A)$, que peut-on conclure ? ([site Première q60](#))
18. Si A et B sont incompatibles, que vaut $P(A \cap B)$? ([site Première q61](#))
19. Qu'appelle-t-on l'univers en probabilités ? ([site Première q64](#))
20. Qu'appelle-t-on deux évènements indépendants ? ([site Première q66](#))
21. Qu'appelle-t-on une partition de l'univers ? ([site Première q70](#))
22. Pour trouver la probabilité d'un évènement B au bout d'un arbre, quelle phrase faut-il écrire avant la formule des probabilités totales ? ([site Première q71](#))
23. Dans un exercice, un élève écrit : « A et B sont indépendants, donc $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$. » Quelle est l'erreur ? ([site Première q72](#))
24. Dans un exercice, un élève écrit : « La probabilité de $A \cap B$, c'est $P(A) \times P(B)$. » Que faut-il préciser ? ([site Première q73](#))
25. Si $P(A) = 0,35$, que vaut $P(\overline{A})$? ([site Première q74](#))

26. Si A et B forment une partition de l'univers, que vaut $P(A) + P(B)$? (site Première q75)
27. Quels sont les points de rédaction importants pour utiliser la formule des probabilités totales? (site Première q76)
28. Dans un exercice, un élève écrit : « Comme ils n'ont rien à voir, ils sont indépendants. » Comment faut-il justifier l'indépendance? (site Première q77)
29. Après calcul, un élève écrit : « $P_B(A) = P(A)$, donc c'est pareil. » Comment conclure proprement? (site Première q78)
30. Dans un exercice, un élève écrit : « $P(A \cap B) = P(A) + P(B)$. » Pourquoi est-ce faux? (site Première q79)
31. Si $P(A) = \frac{3}{5}$ et $P_A(B) = \frac{2}{3}$, que vaut $P(A \cap B)$?
32. Si $P(A) = 0,4$, $P_A(B) = 0,25$, $P(\overline{A}) = 0,6$ et $P_{\overline{A}}(B) = 0,5$, que vaut $P(B)$?
33. Si $P(A) = 0,2$, $P(B) = 0,5$ et $P(A \cap B) = 0,1$, les événements A et B sont-ils indépendants?
34. Si $P(B) = 0,4$ et $P(A \cap B) = 0,12$, que vaut $P_B(A)$?
35. Dans un arbre, les deux branches issues d'un même noeud portent les probabilités 0,7 et p . Que vaut p ?

Partie 3 – QCM d'automatismes

QCM – Une seule bonne réponse

36. Si $P(A) = 0,28$, alors $P(\overline{A})$ vaut :

- a. 0,28
- b. 0,72
- c. 1,28
- d. -0,28

37. Si $P(A) = \frac{1}{2}$ et $P_A(B) = \frac{3}{5}$, alors $P(A \cap B)$ vaut :

- a. $\frac{3}{5}$
- b. $\frac{1}{2}$
- c. $\frac{3}{10}$
- d. $\frac{5}{6}$

38. Si $P(B) = 0,2$ et $P(A \cap B) = 0,08$, alors $P_B(A)$ vaut :

- a. 0,016
- b. 0,4
- c. 0,28
- d. 2,5

39. Si A et $\overline{A}$ forment une partition, alors :

- a. $P(A) + P(\overline{A}) = 1$
- b. $P(A \cap \overline{A}) = 1$
- c. $P(A) = P(\overline{A})$
- d. $P(A \cup \overline{A}) = 0$

40. Si A et B sont indépendants, alors :

- a. $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$
- b. $P(A \cap B) = P(A)P(B)$
- c. $P(A \cap B) = 0$
- d. $P_A(B) = P(A)$

41. Si $P_A(B) = P(B)$ et $P(A) \neq 0$, alors :

- a. A et B sont incompatibles
- b. A et B sont indépendants
- c. $A = B$
- d. $P(A) = 1$

Partie 4 – Sujets type bac / E3C

Sujet 1 – Dessert et café

Référence / inspiration : inspiré de sujets E3C Première sur arbres à trois branches – sans calculatrice

Dans un restaurant, les clients choisissent éventuellement un dessert.

- 40 % des clients choisissent un assortiment de macarons ;
- 30 % des clients choisissent une part de tarte ;
- les autres clients ne prennent pas de dessert.

Aucun client ne prend plusieurs desserts.

Le restaurateur observe que :

- parmi les clients qui choisissent des macarons, 75 % prennent un café ;
- parmi les clients qui choisissent une tarte, $\frac{1}{3}$ prennent un café ;
- parmi les clients qui ne prennent pas de dessert, $\frac{1}{6}$ prennent un café.

On choisit un client au hasard. On note :

M : « le client choisit des macarons »,
 T : « le client choisit une tarte »,
 N : « le client ne prend pas de dessert »,
 C : « le client prend un café ».

1. Justifier que M , T et N forment une partition de l'univers.
2. Construire l'arbre pondéré associé à la situation.
3. Définir par une phrase les probabilités $P(T \cap C)$ et $P_C(M)$.
4. Calculer $P(M \cap C)$, $P(T \cap C)$ et $P(N \cap C)$.
5. En déduire $P(C)$.
6. On rencontre un client qui a pris un café. Calculer la probabilité qu'il ait choisi des macarons.
7. Les événements M et C sont-ils indépendants ? Justifier.

Sujet 2 – Atelier et inscription

Référence / inspiration : inspiré de sujets E3C Première avec tableau croisé – sans calculatrice

Lors d'un forum de lycée, 200 élèves participent à deux types d'activités : un atelier scientifique ou un atelier non scientifique.

On sait que :

- 80 élèves participent à l'atelier scientifique ;
- parmi eux, 50 se sont inscrits à l'avance ;
- parmi les élèves qui ne participent pas à l'atelier scientifique, 30 se sont inscrits à l'avance.

On choisit un élève au hasard. On note :

S : « l'élève participe à l'atelier scientifique », I : « l'élève s'est inscrit à l'avance ».

1. Construire un tableau croisé d'effectifs faisant apparaître S , $\bar{S}$, I et $\bar{I}$.
2. Déterminer $P(S)$, $P(I)$ et $P(S \cap I)$.
3. Calculer $P_S(I)$ et interpréter le résultat.

-
4. Calculer $P_I(S)$ et interpréter le résultat.
 5. Comparer $P_S(I)$ et $P(I)$. Que peut-on conjecturer ?
 6. Démontrer si les événements S et I sont indépendants ou non.
 7. Un élève affirme : « Comme $P_S(I) \neq P_I(S)$, les événements ne sont pas indépendants. » Expliquer pourquoi cette justification n'est pas correcte.

Sujet 3 – Test de contrôle

Référence / inspiration : inspiré de sujets E3C Première de dépistage / test – sans calculatrice

Une entreprise fabrique des pièces mécaniques. On estime que $\frac{1}{20}$ des pièces produites présentent un défaut.

Un test de contrôle est utilisé :

- si une pièce est défectueuse, le test est positif dans $\frac{9}{10}$ des cas ;
- si une pièce n'est pas défectueuse, le test est positif dans $\frac{1}{10}$ des cas.

On choisit une pièce au hasard. On note :

D : « la pièce est défectueuse », T : « le test est positif ».

1. Donner $P(D)$, $P(\overline{D})$, $P_D(T)$ et $P_{\overline{D}}(T)$.
2. Construire l'arbre pondéré associé à la situation.
3. Calculer $P(D \cap T)$.
4. Calculer $P(\overline{D} \cap T)$.
5. Justifier soigneusement que $P(T) = \frac{7}{50}$.
6. Une pièce a un test positif. Calculer $P_T(D)$.
7. Interpréter ce résultat dans le contexte.
8. Un élève affirme : « Le test est positif, donc la pièce est presque certainement défectueuse. » Que peut-on répondre ?